Politechnika Świętokrzyska

Aplikacje Internetowe
Podstawy Technologii Internetowych

Dr inż. **Wikarek Jarosław**
Katedra Informatyki Stosowanej
e-mail: j.wikarek@tu.kielce.pl
pokój: d408

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

PHP

Interpretowany, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym.

Dlaczego PHP

Często można usłyszeć lub przeczytać, że ta technologia jest przestarzała lub że wręcz wymiera (na rzecz bardziej modnego node.js, .NET, Python), a kiedy szukamy rankingów najczęściej stosowanych języków w technologiach webowych to jest to PHP. To samo jest z CMSami – najpopularniejszym systemem zarządzania treścią w Internecie jest WordPress, który jest napisany w PHP.

PHP

Czym jest PHP

- PHP (akronim rekurencyjny: PHP Hypertex Preprocessor) to imperatywny, obiektowy, funkcyjny, proceduralny, refleksyjny, interpretowany i skryptowy język programowania, którego naturalnym i oryginalnym przeznaczeniem są serwery WWW, aplikacje webowe i strony internetowe.
- Język PHP wykorzystuje się najczęściej do generowania kodu stron internetowych w czasie rzeczywistym i jej integracji z bazą danych. W przeciwieństwie do poleceń napisanych w JavaScript, skrypty PHP nie działają w przeglądarce, są natomiast wykonywane po stronie serwera WWW.
- PHP to nie tylko skrypty po stronie serwera. Można wykonywać w nim aplikacje konsolowe a nawet desktopowe!

PHP

Trochę historii

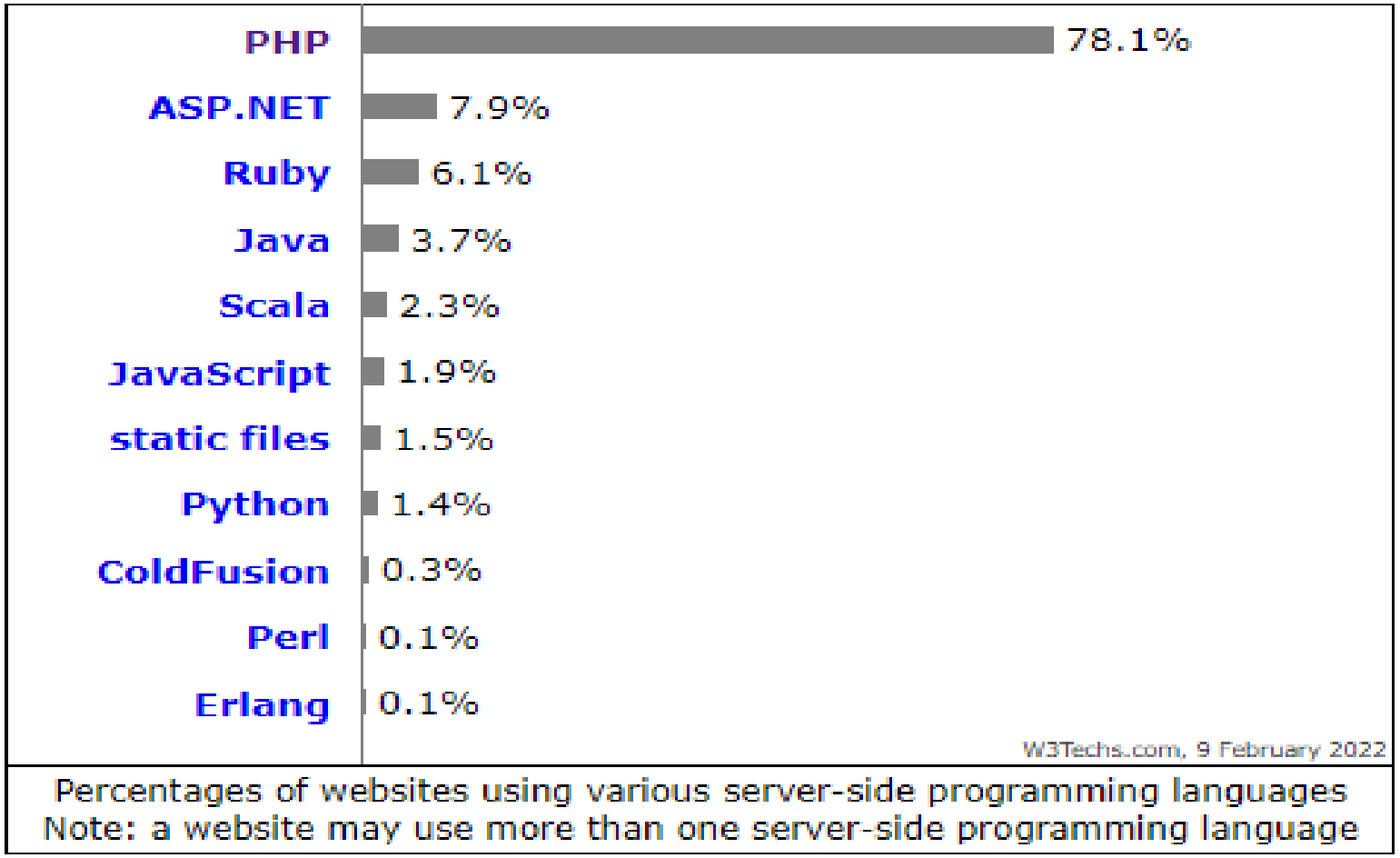
- Język PHP został napisany przez Rasmusa Lerdorfa, chcącego poprawić funkcjonalność swojej strony WWW.
- Rasmus, z pomocą innych, utworzył nowy język programowania, nazywany PHP/FI. PHP/FI, co oznacza "Personal Home Pages/Form Interpreter" (osobiste strony domowe/interpreter formularzy).
- W trakcie rozwijania PHP3 zespół podjął decyzję, że "Personal Home Pages" (osobiste strony domowe) nie jest zbyt dobrą nazwą dla języka, który został utworzony. Po przeprowadzeniu głosowania język PHP został oficjalnie przemieniony na **PHP Hypertext Preprocessor.**
- Obecnie jest wersja 8.

PHP

Znane strony internetowe, portale i aplikacje napisane w PHP

- Facebook (Facebook opracował z czasem własny język na bazie PHP o nazwie **Hack**, który jest w dużej mierze zgodny z istniejącym kodem PHP. Wzbogacono go o kilka przydatnych funkcji.)
- Wikipedia
- Flickr
- Yahoo!
- iStockPhoto
- Tumblr
- WordPress.com
- Mailchimp

Udział PHP jako języka po stronie serwera (back-end)



Percentages of websites using various server-side programming languages
Note: a website may use more than one server-side programming language

Cechy szczególne języka PHP

- **Web development** – język ten szczególnie nadaje się do programowania aplikacji webowych. Jest zoptymalizowany pod przypadki użycia Internetu i cały czas rozwijany w tym kierunku. Takie funkcjonalności jak: (wysyłanie pliku na serwer, wysyłanie wiadomości e-mail, przetwarzanie zdjęć JPEG/PNG/WebP; połączenie z bazą danych.
- **Wysokopoziomowy, luźno i dynamicznie typowany** – oznacza to, że zmienna może zmieniać typy i nie trzeba sztywno go określać, kiedy definiujemy zmienną, (np. czy jest to liczba, ciąg, tablica itp.).

PHP

Cechy szczególne języka PHP

- łatwa składnia
- wielka popularność umożliwia znaleźć rozwiązanie problemu w Internecie i w wielu portalach zrzeszających programistów
- możliwość wykorzystywania wielu frameworków (Laravel, CodeIgniter, Symfony, CakePHP, Yii, Zend Framework, Phalcon
- PHP to projekt open-source'owy,
- można łatwo i tanio opublikować swoje oprogramowanie
- pełne wsparcie obiektowości (Object Oriented Programming) i nowoczesnych technik programowania.

PHP kontra inne języki

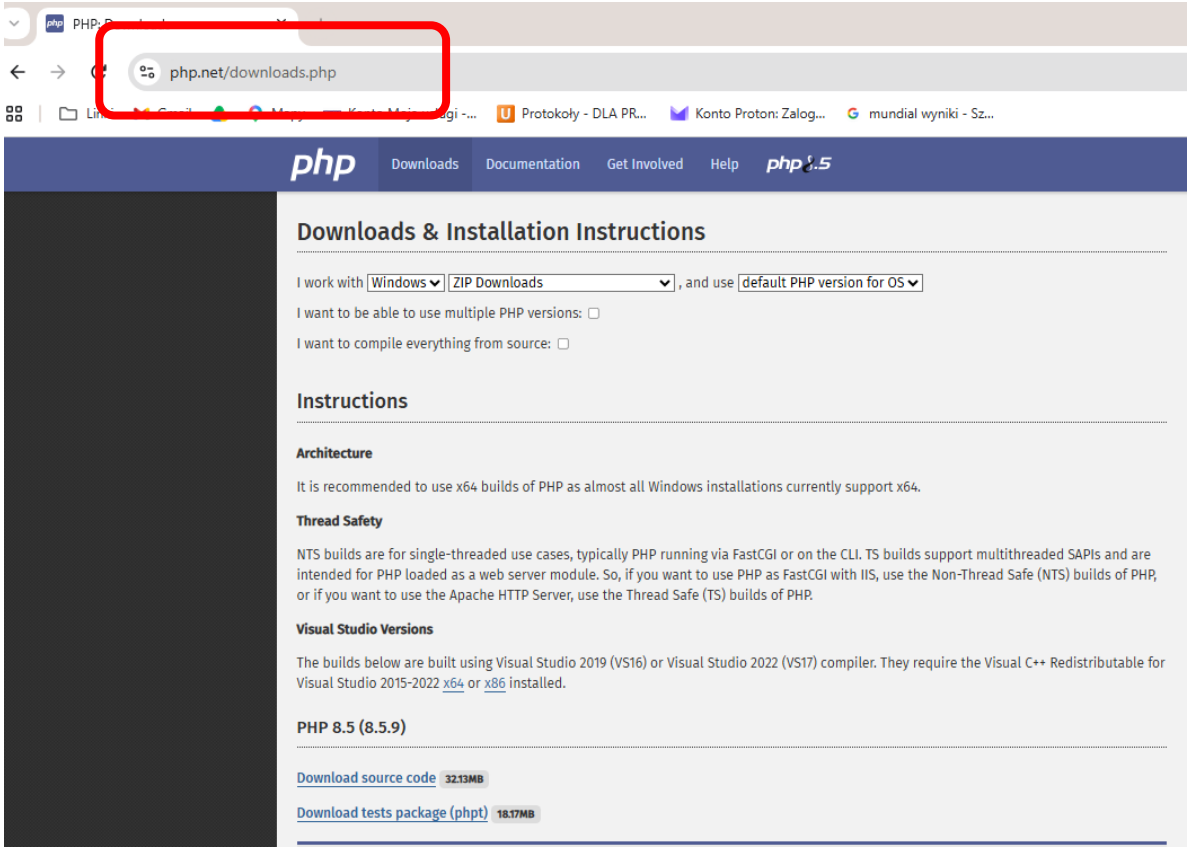
- Porównywanie PHP do języków ogólnego przeznaczenia nie ma najmniejszego sensu, ponieważ nie można spodziewać się od PHP wydajności Javy tak samo jak od Javy nie wymagamy aby wysyłała e-maila jedną linijką kodu.
- Łatwość pisania jest pojęciem względnym choć PHP według mnie jest jednym z łatwiejszych języków do nauczenia.
- PHP czy
  - ✓ JavaScript (node.js)
  - ✓ C# .NET
  - ✓ Python

Instalacja i konfiguracja

Instalacja

- Pobieramy ze strony projektu

  `https://www.php.net/downloads.php`



Instsalacja

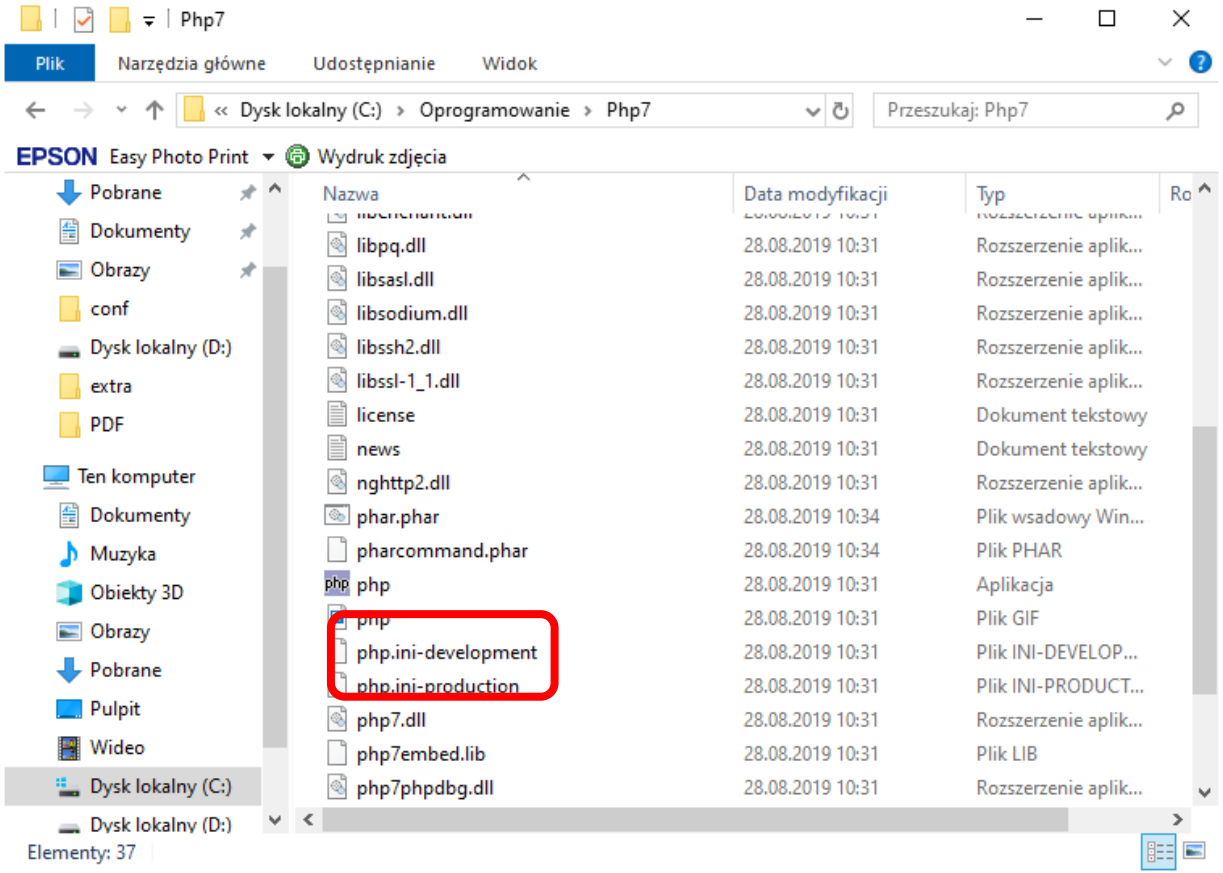
- Pobieramy ze strony projektu odpowiedni pakiet:
  - ✓ Rodzaj serwera HTTP
  - ✓ Wersje:
    - NTS (Non Thread Safe) są potrzebne jeśli chcesz używać PHP z FastCGI .
    - Dla serwera Apache należy użyć Thread Safe (TS) wersji PHP.



- Wypakuj do katalogu np. `C:\oprogramowanie\php8`

Instalacja

- Zmień nazwę pliku `php.inidevelopment` na `php.ini`



Instalacja

- Usuń średnik przed tą linią by aktywować rozszerzenie mysqli:

  ```
  extension=mysqli
  ```

  (można w ten sposób włączyć również inne rozszerzenia – o tym które do czego na kolejnych wykładach)

- Na końcu tego pliku dopisz lokalizację rozszerzeń PHP:

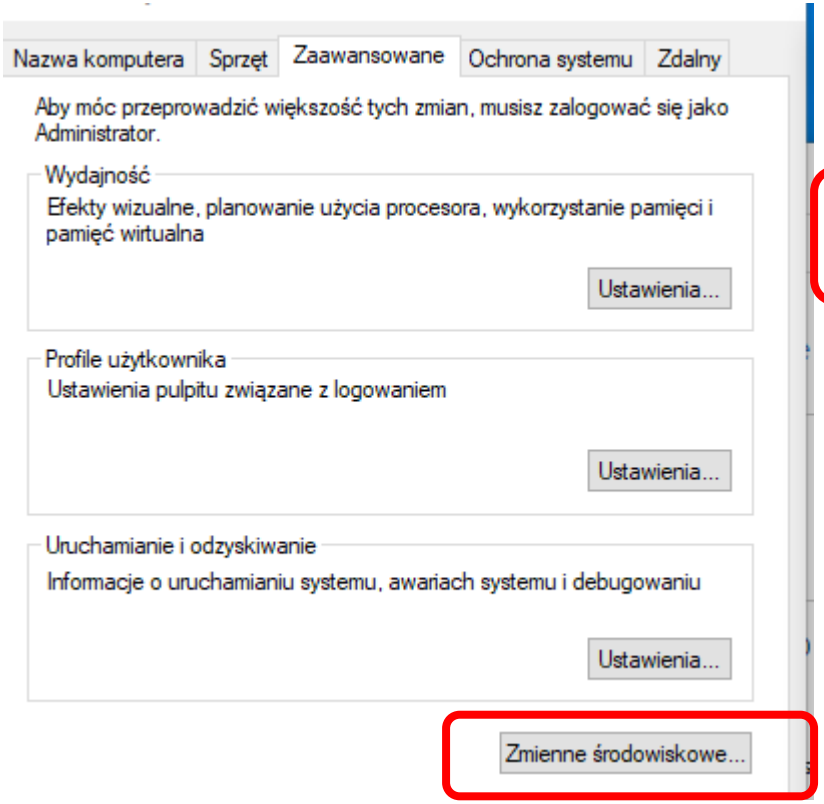
  ```
  extension_dir="C:\oprogramowanie\php7\ext"
  ```

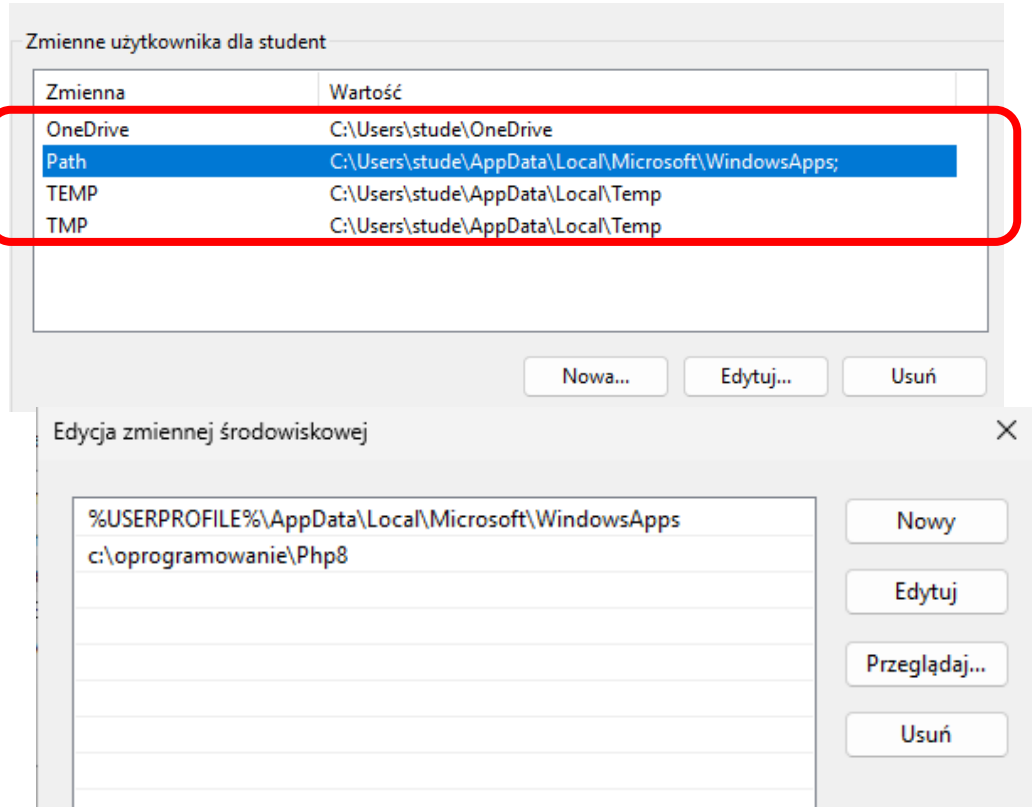
```
;extension=ldap
;extension=mbstring
extension=mysqli
;extension=odbc
;extension=openssl
```

```
; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
; https://php.net/extension-dir
;extension_dir = "./"
; On windows:
extension_dir = "c:\oprogramowanie\Php8\ext"
```

Instalacja

- Dodaj katalog z PHP na ścieżkę przeszukiwań:






```
setx /M PATH "%PATH%;C:\Oprogramowanie\Php8"
```

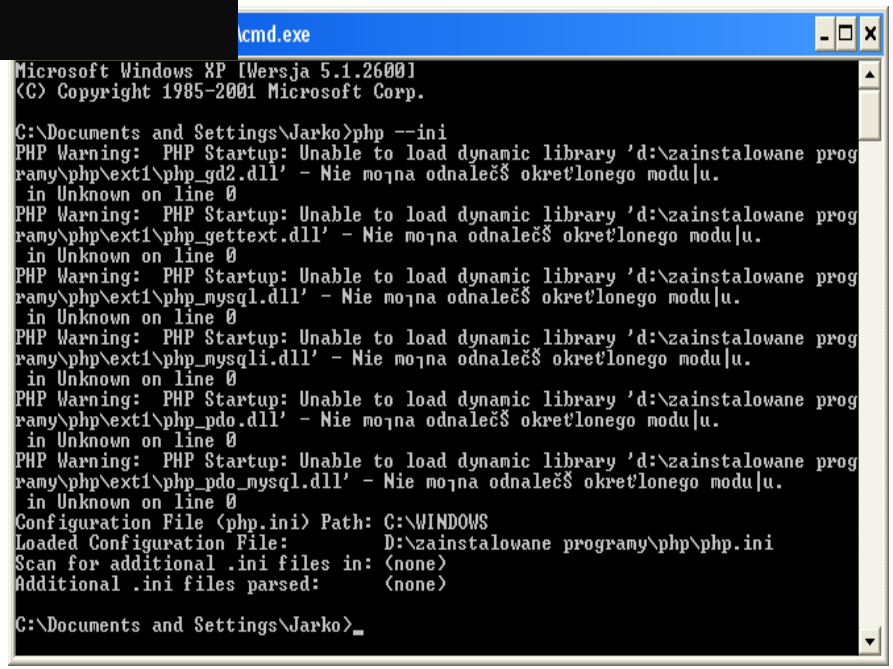
Instalacja

- Dla sprawdzenia poprawności konfiguracji wydajemy polecenie

```
php --ini
```

```
C:\Oprogramowanie\Php8>php --ini
Configuration File (php.ini) Path: ""
Loaded Configuration File:         "C:\Oprogramowanie\Php8\php.ini"
Scan for additional .ini files in: (none)
Additional .ini files parsed:      (none)

C:\Oprogramowanie\Php8>
```



Połączenie PHP z serwerem Apache

- Edytuj plik C:\Apache24\conf\httpd.conf
  - ✓ Zamień: `DirectoryIndex index.html`

    na: `DirectoryIndex index.php index.html`

```
#
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.php index.html
</IfModule>

#
```

```
AddHandler application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php .php .html
LoadModule php_module "c:\oprogramowanie\Php8\php8apache2_4.dll"
PHPIniDir "C:\oprogramowanie\php"
```

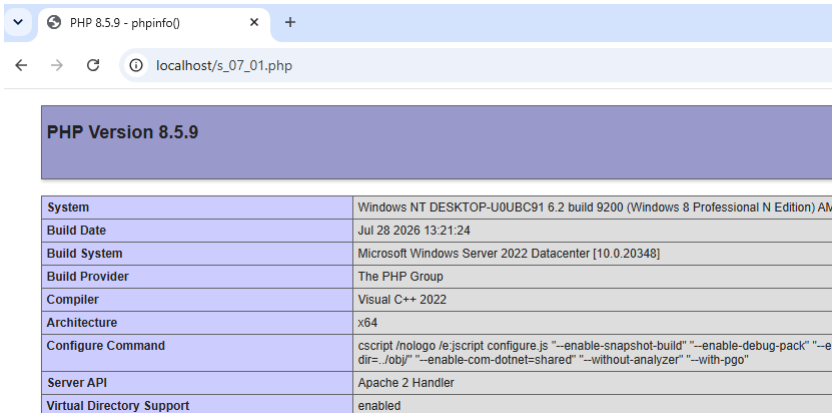
  - ✓ Na końcu pliku dodaj

```
AddHandler application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php .php
LoadModule php_module
    "c:\oprogramowanie\Php8\php8apache2_4.dll"
PHPIniDir "C:\oprogramowanie\Php8"
```

Połączenie PHP z serwerem Apache

- Sprawdzenie konfiguracji (s_07_01.php)

```
<?php
   phpinfo()
?>
```

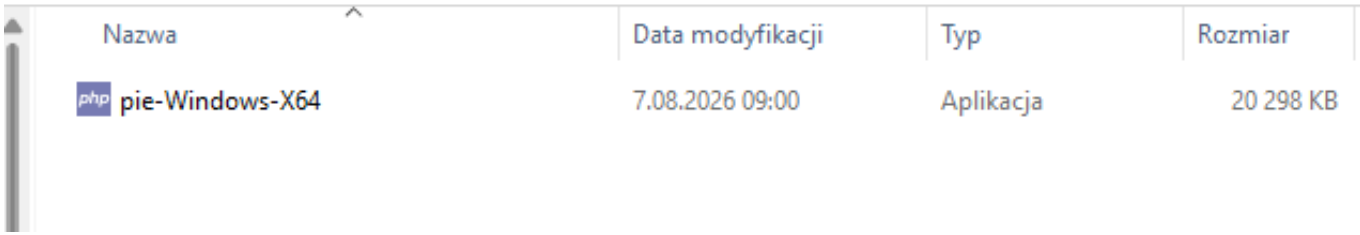


- Parametry konfiguracyjne
  - ✓ `display_errors = On`
  - ✓ `error_log = c:\oprogramowanie\php_log`
  - ✓ `extension=php_mbstring.dll`
  - ✓ `session.cookie_path = c:\tmp`

Dodawanie rozszerzeń

- PIE (skrót od PHP Installer for Extensions) to oficjalne narzędzie wiersza poleceń służące do instalacji i zarządzania rozszerzeniami języka PHP.

  `https://github.com/php/pie/releases`



W `php.ini` dodajemy rozszerzenie

```
extension=zip
extension=bz2
extension=fileinfo
```

Oraz programu `7zip`

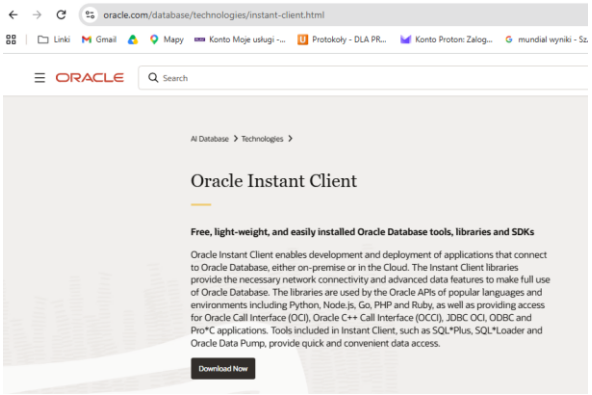
Konfiguracja PHP

- Oracle

Przy takim ładowaniu wymaga się, aby na komputerze był zainstalowany i skonfigurowany klient systemu Oracle

https://www.oracle.com/database/technologies/instant-client.html

- ✓ Pobrać dla odpowiedniej wersji Oracle
- ✓ Wypakować do dowolnego katalogu
- ✓ Katalog dodać na ścieżkę przeszukiwań

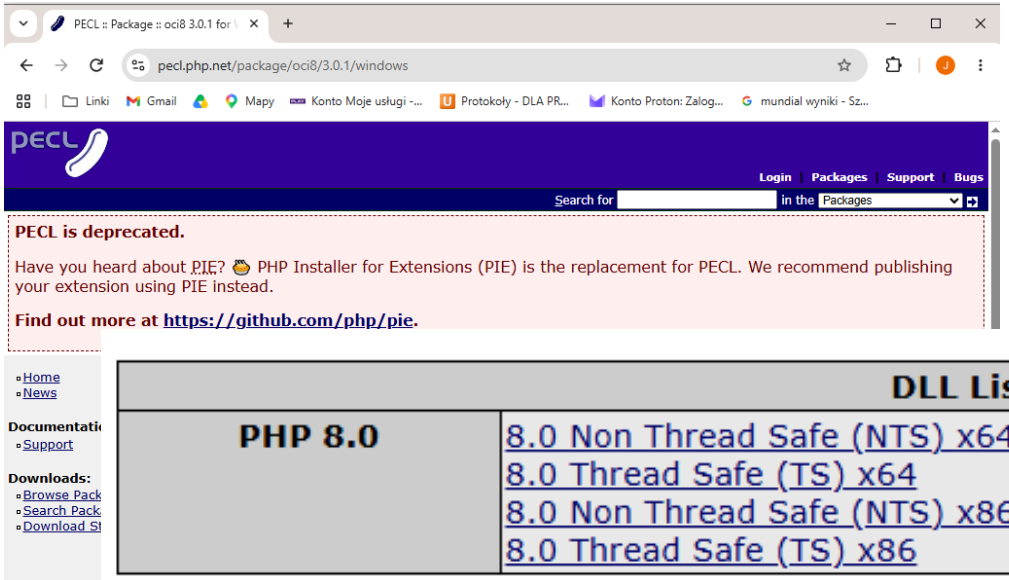


Konfiguracja PHP

- Oracle - biblioteka dedykowana

W obecnej wersji PHP domyślnie nie zawiera bibliotek do Oracle trzeba poprać samodzielnie

https://pecl.php.net/package/oci8/3.0.1/windows



Konfiguracja PHP

- Oracle - biblioteka dedykowana
  - Wypakowujemy do katalogu `ext` (podfolder w katalogu z PHP)

CREDITS		173	04.01.2021 17:30	---
LICENSE		3 204	04.01.2021 17:30	---
php_oci8	dll	157 696	04.01.2021 17:32	---
php_oci8	pdb	815 104	04.01.2021 17:32	---
php_oci8_11g	dll	159 232	04.01.2021 17:32	---
php_oci8_11g	pdb	823 296	04.01.2021 17:32	---
php_oci8_12c	dll	160 768	04.01.2021 17:32	---
php_oci8_12c	pdb	823 296	04.01.2021 17:32	---
php_oci8_19	dll	160 768	04.01.2021 17:32	---
php_oci8_19	pdb	823 296	04.01.2021 17:32	---
README	md	986	04.01.2021 17:30	---

  - Dodajemy bibliotekę w pliku `php.ini`
    extension=php_oci8_xxy (oracle xxy wersja Oracle)

Konfiguracja PHP

- Oracle - biblioteka dedykowana instalacja za pomocą PIE

```
C:\Oprogramowanie>cd Pie

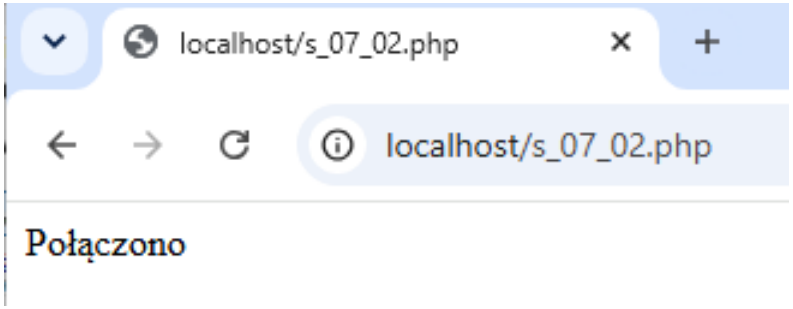
C:\Oprogramowanie\Pie>pie-Windows-X64.exe install oci8/oci8
PHP Installer for Extensions (PIE) 1.4.9, from The PHP Foundation
This command may need elevated privileges, and may prompt you for your password.
You are running PHP 8.4.23
Target PHP installation: 8.5.9 ts, vs17, on Windows x86_64 (from c:\Oprogramowanie\Php8\php.EXE)
Found package: oci8/oci8:v3.4.1 which provides ext-oci8
Found prebuilt archive: https://github.com/php/pecl-database-oci8/releases/download/v3.4.1/php_oc
86_64.zip
Extracted oci8/oci8:v3.4.1 source to: C:\Users\stude\AppData\Roaming\PIE\php8.5_ff6cddfd13c8d238
oci8/oci8
Copied DLL to: c:\Oprogramowanie\Php8\ext\\php_oci8.dll
Copied PDB to: c:\Oprogramowanie\Php8\ext\\php_oci8.pdb
Copied extras: c:\Oprogramowanie\Php8\extras\oci8\CREDITS
Copied extras: c:\Oprogramowanie\Php8\extras\oci8\LICENSE
Copied extras: c:\Oprogramowanie\Php8\extras\oci8\oci8.ini
Copied extras: c:\Oprogramowanie\Php8\extras\oci8\README.md
Extension is enabled and loaded in c:\Oprogramowanie\Php8\php.EXE

C:\Oprogramowanie\Pie>
```

Połączenie PHP z serwerem Oracle

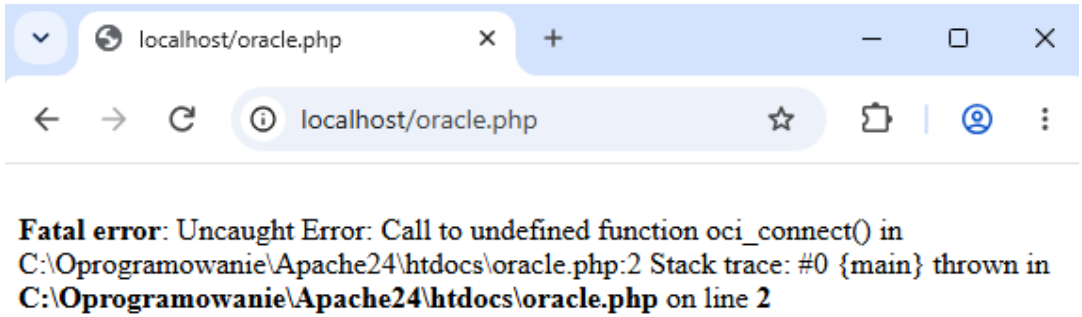
- Sprawdzenie (s_07_02.php)

```
<?php
putenv(”ORACLE_SID=TEST9”);
putenv(”ORACLE_HOME=c:/Oracle ”);
putenv(”TNS_ADMIN=c:/ora/network/admin ”);
if(!$conn=oci_connect(”uzytkownik”,”haslo”,
  ”instancja” ) )
{print("SERWIS CHWILOWO NIECZYNNY");}
else
 {print(”Połączono”);}
?>
```



Połączenie PHP z serwerem Oracle

- Jeśli wystąpi błąd



a konfiguracja PHP poprawna

```
C:\Oprogramowanie\Apache24\htdocs>php oracle.php

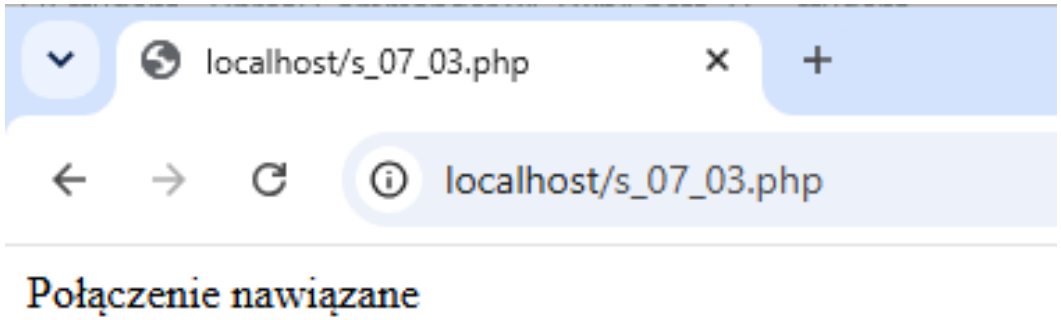
Warning: oci_connect(): ORA-12154: TNS:could not resolve the
htdocs\oracle.php on line 2
```

Należy wszystkie pliki `dll` z klienta Oracle przegrać do katalogu bin z zainstalowanym Apache

Połączenie PHP z serwerem MySQL – biblioteka mysqli

(s_07_03.php)

```
<?php
   $link=mysqli_connect("localhost","root",
     "student")
   or die ("Nie można się połączyć");
   print ("Połączenie nawiązane");
   mysqli_close($link);
?>
```



Połączenie PHP z bazami danych – biblioteka pdo

- MySql

```
extension=pdo_firebird
;extension=pdo_mysql
;extension=pdo_odbc
;extension=pdo_pgsql
;extension=pdo_sqlite
;extension=pgsql
;extension=shmop
```

- Oracle

Pobieramy z

`https://pecl.php.net/package/PDO_OCI/1.1.0/windows`

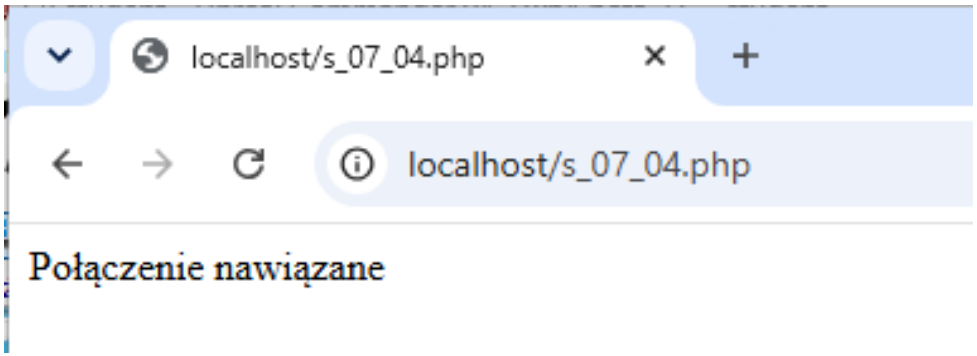
Przegrywamy `do ext`

dodajemy linię `extension=pdo_oci`

Połączenie PHP z bazami danych – biblioteka pdo

- Przykład (s_07_04.php)

```
<?php
  $link=mysqli_connect("localhost","root",
   "student")
  or die ("Nie można się połączyć");
  print ("Połączenie nawiązane");
  mysqli_close($link);
?>
```

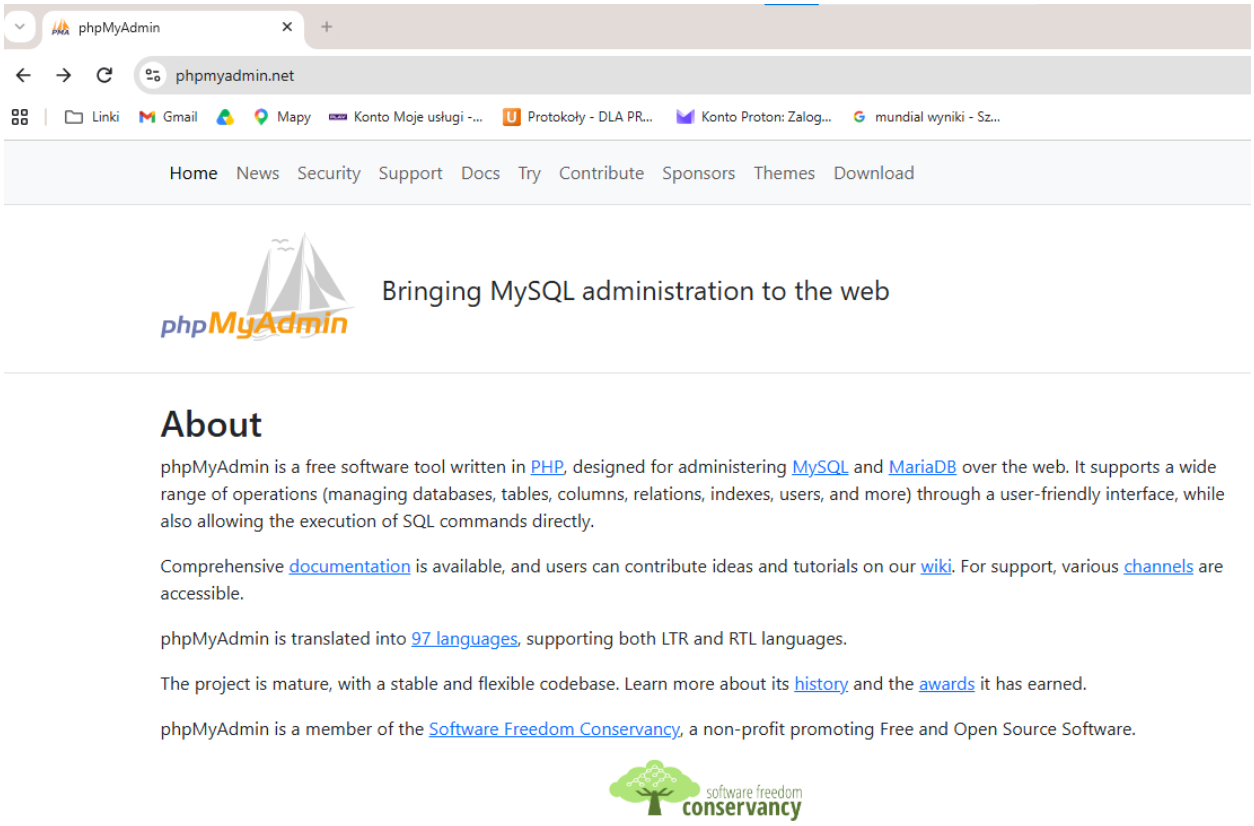


PhpMyAdmin

PhpMyAdmin

- Pobieramy ze strony projektu

  `https://www.phpmyadmin.net/`



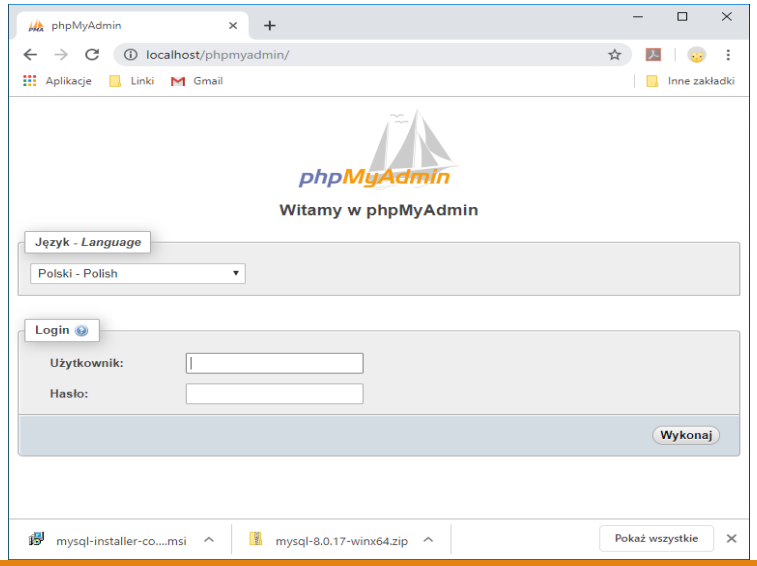
PhpMyAdmin

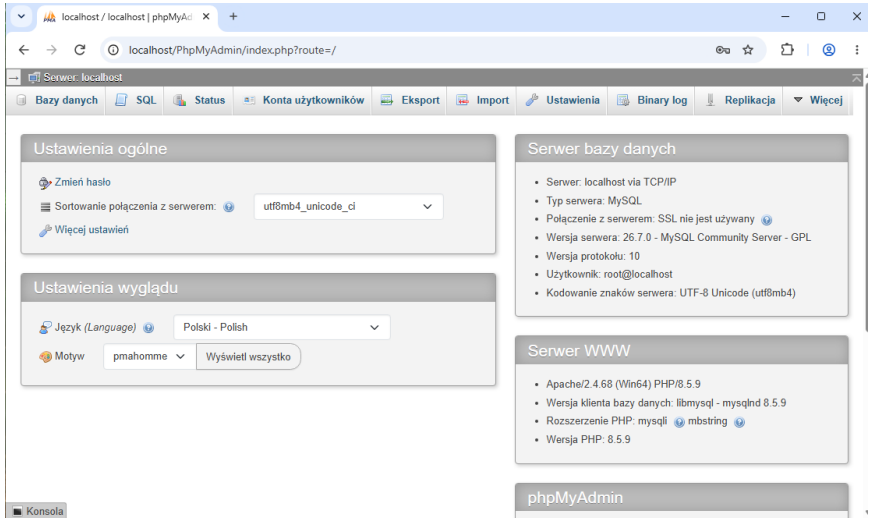
- Wypakuj pobraną paczkę np. do katalogu

  `C:\Oprogramowanie\Apache24\htdocs\PhpMyAdmin\`

- W przeglądarkę wpisujemy

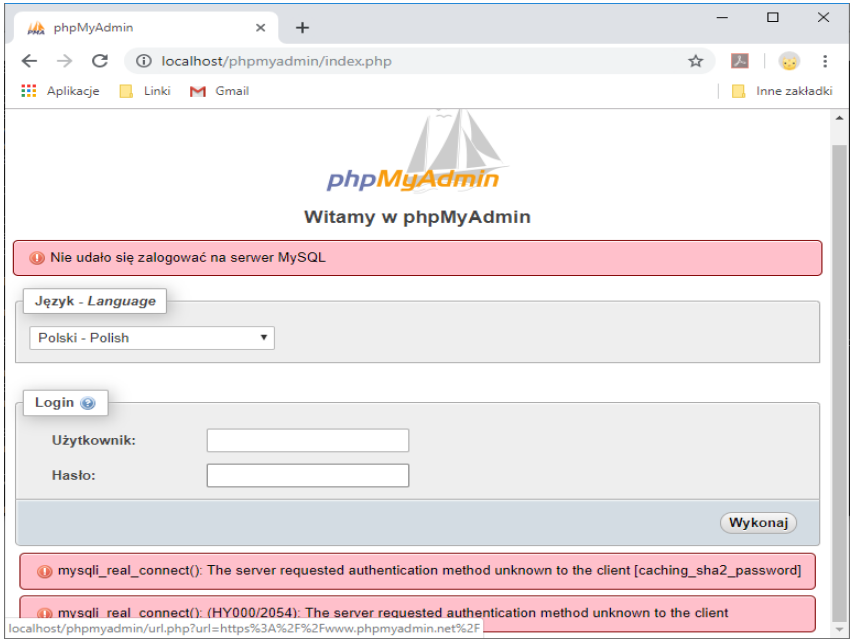
  `localhost/phpmyadmin`





PhpMyAdmin

- Brak uprawnień do podłączenia




```
alter user root@localhost identified with
mysql_native_password by ”student”
```

MySql
Instalacja i konfiguracja

MySql

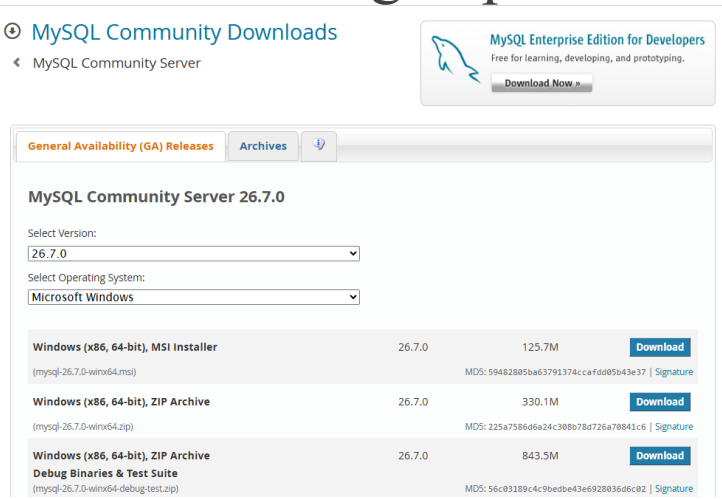
- Pobieramy ze strony projektu

  `https://dev.mysql.com/downloads/mysql/`

  odpowiedni pakiet: system operacyjny wersję

Uwaga:

- ✓ Wersje 32-bit postępować zgodnie z komunikatami.
- ✓ Wersja 64-bit wypakować z archiwum do katalogu np.. c:\oprogramowanie\MySql



MySql 64bit

- Utwórz plik konfiguracyjny:

  `C:\oprogramowanie\mysql\my.ini`

  z treścią:

```
[mysqld]
basedir=C:\oprogramowanie\mysql
datadir=C:\oprogramowanie\mysql\data
```

- Utwórz katalog:

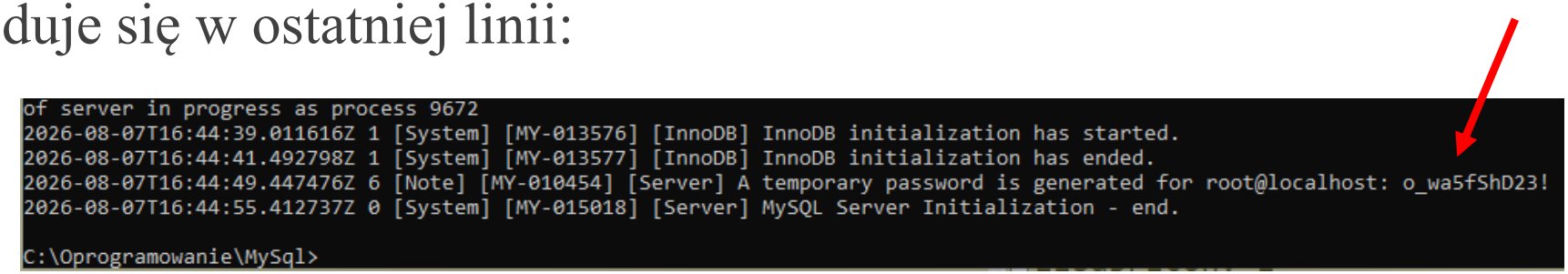
  `C:\oprogramowanie\mysql\data`

MySql 64bit

- Uruchom linię poleceń (cmd.exe)
- Przejdź do katalogu C:\oprogramowanie\mysql
- Wykonaj polecenie:

```
bin\mysqld.exe --defaults-file=
 C:\oprogramowanie\mysql\my.ini --console
--initialize
```

Po uruchomieniu powyższego polecenia, zostanie wygenerowane tymczasowe hasło dla użytkownika `root`. Wygenerowane hasło znajduje się w ostatniej linii:



MySql 64bit

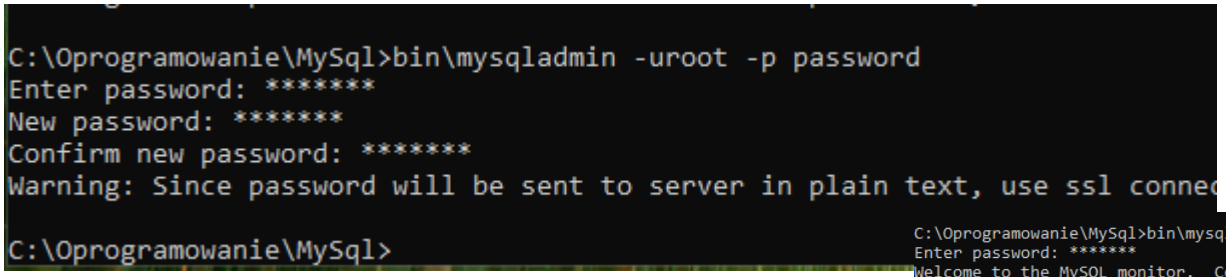
- Zarejestruj serwer MySQL jako usługę Windows

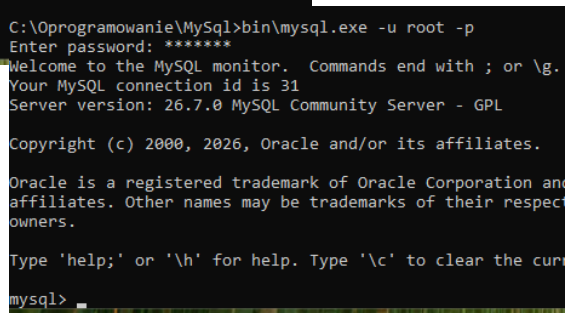
```
bin\mysqld.exe --install MySql
```

Uruchomić usługę (np. z menagera usług – serives)

- Zmień hasło wykonując polecenie (zostaniesz poproszony o wpisanie hasła tymczasowego z poprzedniego kroku):

```
bin\mysqladmin.exe –u root –p password
```





- Sprawdź czy serwer działa

```
bin\mysql.exe –u root –p
```